Отчет по лабораторной №1

1. Команда lsns показывает список всех изолированных окружений (namespace) в системе. В выводе видно тип изоляции (например, pid для процессов или net для сети), сколько процессов её используют и какая это команда. Это нужно, чтобы понимать, как процессы отделены друг от друга на уровне ядра.

```
masha@fedora:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER  COMMAND
4026531834 time      106  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531835 cgroup    106  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531836 pid       103  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531837 user       87  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531838 uts       106  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531839 ipc        92  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531840 net        89  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531841 mnt       105  2107 masha /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026532919 user        1  4976 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026532920 ipc         1  4976 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026532928 net         1  4976 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533070 user        1  4233 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533071 ipc         1  4233 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533072 net         1  4233 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533137 user        1  3927 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533138 ipc         1  3927 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533140 user        1  3232 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32328 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -i
4026533141 ipc         1  3232 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32328 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -i
4026533143 net         1  3927 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533145 user        1  3259 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 32404 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533146 ipc         1  3259 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 32404 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533147 net         1  3259 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 32404 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533210 user        1  3265 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32404 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -i
4026533211 net         1  3265 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32404 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -i
4026533274 user        1  3320 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37624 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533275 ipc         1  3320 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37624 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533276 net         1  3320 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37624 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533339 user        1  3323 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 40615 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533340 ipc         1  3323 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 40615 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533341 net         1  3323 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 40615 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533404 user        1  3430 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0 -prefsLen 40767 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2
4026533405 ipc         1  3430 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0 -prefsLen 40767 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2
4026533406 net         1  3430 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0 -prefsLen 40767 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -sandboxReporter 2
4026533532 user        1  4098 masha catatonit -P
4026533533 mnt         1  4098 masha catatonit -P
4026533534 user        1  3441 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533535 ipc         1  3441 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533536 net         1  3441 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533599 user        1  4848 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533600 ipc         1  4848 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533601 net         1  4848 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533664 user        1  4425 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533665 ipc         1  4425 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533666 net         1  4425 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533729 user        1  4782 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533730 ipc         1  4782 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533731 net         1  4782 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533794 user        1  5017 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533795 ipc         1  5017 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533796 net         1  5017 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533859 user        1  5082 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533860 ipc         1  5082 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533861 net         1  5082 masha /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37828 -prefMapHandle 1 -prefMapSize 264876 -jsInitHandle 2 -jsInitLen 247588 -parentBuildID 2025
4026533924 user        3  5142 masha /usr/share/code/code --type=zygote
4026533925 pid         1  5235 masha /usr/share/code/code --type=zygote
4026533927 pid         2  5142 masha /usr/share/code/code --type=zygote
4026533928 net         3  5142 masha /usr/share/code/code --type=zygote
```

2. Команда echo $$ показала PID=1 внутри нового namespace. Это значит, что процесс запущен в изолированном окружении с собственным пространством PID. Для этого процесса он первый (init), хотя на хосте у него другой номер. Так работает изоляция процессов через PID namespace.

```
root@fedora:/home/masha# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
```

3. Команда `ip link show` в новом сетевом namespace показала только loopback интерфейс (lo) в состоянии DOWN. Это значит, что сетевая изоляция работает — процесс не видит сетевые интерфейсы хоста и находится в полностью отдельном сетевом окружении.

```
root@fedora:/home/masha# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

4. Команда cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max показала лимит CPU: 20000 из 100000, то есть 20% процессорного времени. Это значит, что процесс в этой cgroup может использовать не более 20% CPU. Так работает ограничение ресурсов через cgroups.

```
masha@fedora:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
```

5. Команда ls / внутри chroot показала только директории bin, dev, lib, lib64 и proc — это минимальная файловая система, которую мы создали. Команда echo выполнилась успешно, что подтверждает: мы находимся внутри изолированного окружения chroot, где видны только наши файлы и программы.

```
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2# echo "Ia vnytri chroot!"
Ia vnytri chroot!
```

Ответы на контрольные вопросы

1. Почему после exit процессы хоста остались нетронутыми?

Потому что процессы запускались в новых namespace — изолированных окружениях. После выхода из них (exit) они просто завершились, не затронув хост.

2. Что произойдёт если лимит памяти превысить?

Сработает OOM-killer — ядро принудительно завершит процесс для освобождения памяти.

3. Чем namespace отличается от cgroup?

Namespace — изолирует (процесс не видит другие процессы, файлы, сеть)

Cgroup — ограничивает ресурсы (CPU, память, диск)

Итог

В целом выполнив лабораторную появилось понимание как работает контейнеризация. Namespaces позволяют изолировать процессы друг от друга, каждый процесс в своём namespace видит только свои ресурсы (типо PID, сеть). А еще я почему-то впервые узнала что такое PID. Cgroups чтобы ограничить ресурсы, и если правильно понимаю еще объединяет процессы в группы. Chroot это песочница, она как бы меняет корневую папку, внутри которой будут видны только те файлы что мы туда скопировали.

Docker просто объединяет их в удобный инструмент, но работает также.